

Relatório Técnico: Análise de Contingências e Resiliência do Sistema

Documento de Referência: Plano de Ataque REV_ABC

Bernardo Batista Vilaça & Felipe Ramos Diniz

1 Introdução

Este documento detalha o comportamento do sistema frente a falhas críticas de infraestrutura, comunicação e serviços em nuvem. Para cada cenário avaliado, descrevem-se a resposta projetada em arquitetura e os impactos observados nas camadas de hardware e software.

2 Falhas de Infraestrutura Elétrica e Conectividade

2.1 Queda da Rede Elétrica

Comportamento Esperado: O sistema deve comutar de forma ininterrupta, por intermédio do Sistema Inteligente de Fornecimento de Energia (SIFE), para a alimentação via banco de baterias, mantendo as rotinas de sensoriamento e telemetria ativas até a reestabilização do fornecimento da concessionária.

Resultados e Discussão: A validação em bancada comprovou a comutação automática do circuito sem reinicialização do microcontrolador. O comportamento dos parâmetros operacionais é detalhado nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

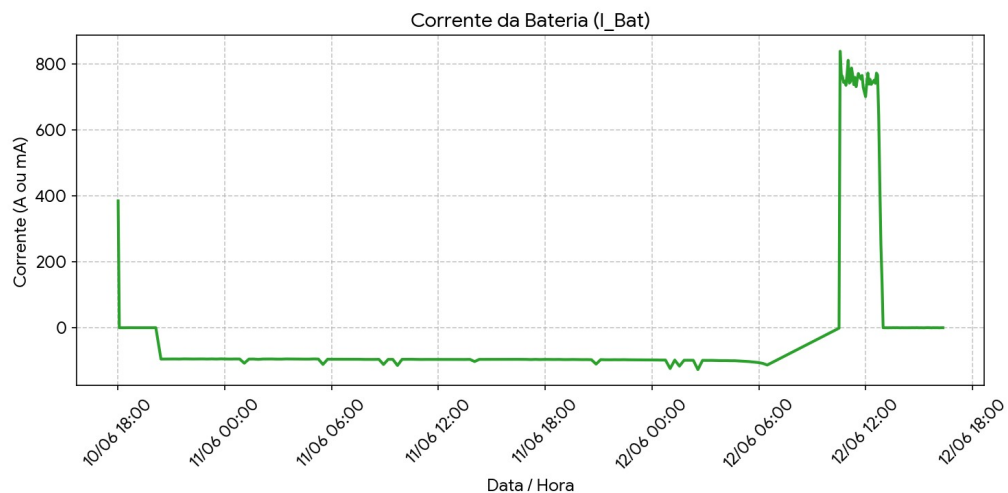


Figura 1: Corrente I_{Bat} - SIFE.

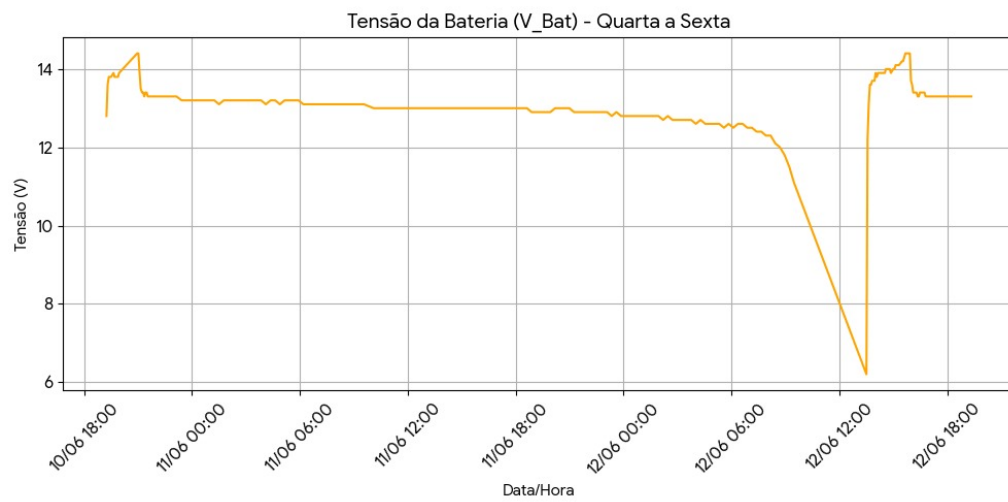


Figura 2: Tensão V_{Bat} - SIFE.

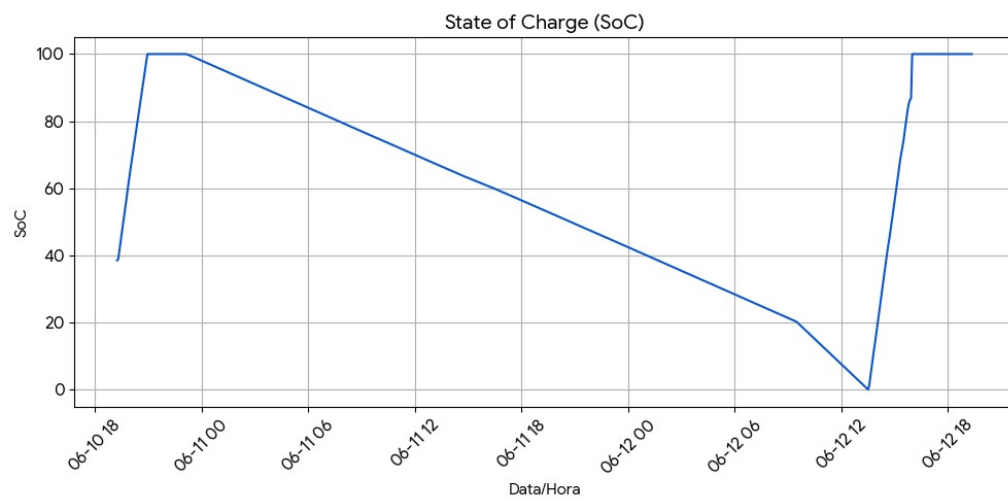


Figura 3: State of Charge (SoC) - SIFE.

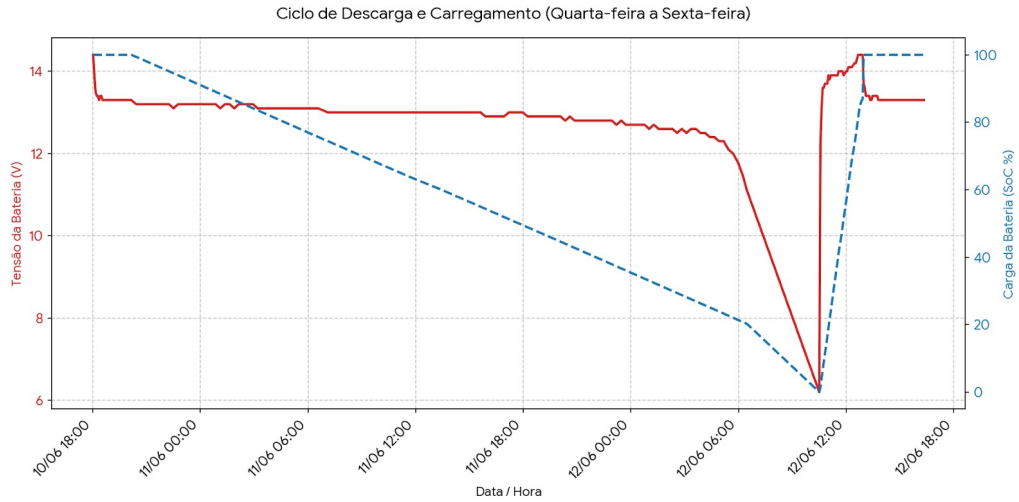


Figura 4: Comparativo temporal completo - SIFE.

O decaimento linear e contínuo observado no gráfico de SoC evidencia o funcionamento nominal do algoritmo de *Coulomb Counting*. A análise técnica demonstra que a bateria sustentou a carga do sistema desde as 18:00 do dia 10/06 até as 12:00 do dia 12/06, comprovando uma autonomia de 42 horas contínuas de operação independente. A tensão da bateria (V_{Bat}) apresentou um patamar estável (entre 13 V e 12,5 V) durante a maior parte do ensaio, sofrendo inflexão acentuada nas proximidades de 6 V, momento que coincidiu com o registro de 0% no SoC.

Com o retorno da rede elétrica às 12:00 do dia 12/06, o SIFE iniciou o estágio de carga em Corrente Constante (CC) com patamar próximo a 800 mA, restabelecendo a tensão da bateria a níveis seguros de flutuação (~ 14 V). Considerando que normas regulatórias exigem restabelecimento urbano em até 24 horas (e até 4 horas para serviços essenciais de saneamento, como a Elevatória de Água Tratada da COPASA - Morro dos Pintos), a autonomia obtida atende com ampla margem os requisitos de campo.

2.2 Perda de Conexão à Internet

Comportamento Esperado: O sistema deve identificar a ausência de sinal da operadora celular ou a falha na obtenção de IP, abortar o envio para mitigar o consumo e acionar o armazenamento local na memória RTC em ciclos classificados como importantes.

Resultados e Discussão: O *firmware* verifica o IP e a rede celular via rotina ativa. Um contador identifica medições prioritárias a cada 36 ciclos de envio. Caso a conexão falhe em um desses ciclos, os dados são salvos na memória SRAM RTC por meio das funções `Backup_MarcarFalha()` e `Backup_ArmazenarSeNecessario()`. Devido ao limite de espaço dessa memória, as leituras de vibração têm sua amostragem reduzida de 512 para 64 pontos por eixo.

Todos os dados recebem a identificação **REALTIME** (envio normal) ou **BACKUP** (dados recuperados da RTC). Quando a conexão é restabelecida, a função `Backup_EnviarPendentes()` transmite o histórico represado e limpa o buffer local. Pela etiqueta no banco de dados, o operador distingue com facilidade a origem da medição.

3 Falhas em Serviços de Mensageria e Comunicação

3.1 Falha no Servidor MQTT / Mosquitto

Comportamento Esperado: O sistema deve tolerar instabilidades do servidor MQTT através de tentativas de reconexão. Caso o canal de comunicação congele (*dead socket*), o equipamento deve reiniciar o link de rede ou reiniciar o módulo GSM, retendo as medições críticas localmente.

Resultados e Discussão: A rotina `conectarRedeEbroker()` realiza até 3 tentativas de conexão com o Broker. Se o cliente MQTT apresentar falha persistente de TCP (`state == -2`) em ciclos seguidos, o sistema força o reinício do hardware do modem (`modem.restart()`). Durante a transmissão, falhas detectadas por `!client.loop()` forçam a queda do contexto GPRS (`modem.gprsDisconnect()`) para uma reconexão limpa. Persistindo a indisponibilidade, o envio é abortado e os dados são encaminhados para a memória RTC.

4 Falhas em Aplicações e Middleware

4.1 Instabilidade no Node-RED

Comportamento Esperado: O nó de campo na elevatória deve continuar seu ciclo de coleta e envio ao Broker MQTT sem interrupções.

Resultados e Discussão: O Node-RED atua no servidor como receptor das mensagens MQTT e integrador com o banco de dados. Uma eventual parada neste serviço interrompe temporariamente a gravação e a atualização da interface, mas não interfere na execução do dispositivo em campo. A recuperação do serviço cabe às rotinas de reinício automático do próprio servidor.

4.2 Falha no Container Python

Comportamento: O sistema atual não utiliza contêineres Python no fluxo contínuo de dados, de modo que uma falha nesse tipo de aplicação não causa impacto operacional no projeto.

5 Falhas em Serviços de Backend e Banco de Dados

5.1 Indisponibilidade do MongoDB

Comportamento Esperado: A gravação histórica no servidor fica temporariamente suspensa, sem afetar o envio contínuo realizado pelo microcontrolador na elevatória.

Resultados e Discussão: O equipamento em campo comunica-se diretamente com o Broker MQTT e não interage com a base de dados. Caso o MongoDB fique indisponível, as leituras deixam de ser persistidas e os gráficos históricos do Dashboard 2.0 congelam, alertando o operador. O tratamento dessa falha pertence à infraestrutura central de TI e não ao hardware na elevatória.

5.2 Falha no Servidor Nginx

Comportamento Esperado: A coleta e a recepção de dados via MQTT seguem ativas, ficando indisponível apenas a visualização web das telas do sistema.

Resultados e Discussão: O Nginx funciona como *proxy* reverso para entrega da interface gráfica no navegador. Uma eventual falha impede o acesso externo do usuário ao painel (apresentando erro de carregamento de página), mas o fluxo de leitura, envio e armazenamento de dados continua operando normalmente em segundo plano.